

2025 全國低碳生活企劃專題競賽企劃書

專案名稱：智能校事專家

隊伍名稱：校事小能手

參賽主題：運用創新 AI 技術實踐校園低碳生活與綠色行銷

一、 創意動機與目的

（一） 動機：從校園生活出發，解決資訊混亂、資源浪費的問題

在校園生活中，我們每天都要面對大量的資訊：課程公告、活動通知、規章文件、選課說明……

雖然這些資訊都很重要，但分散在不同平台與紙本文件中，常讓人覺得找資料既耗時又麻煩。久而久之，校園裡出現了三個問題——紙張浪費、資源閒置與資訊混亂。我們發現，許多原本出於「永續」和「環保」的想法，最後常因「不方便」而被放棄。於是我們開始思考：能不能用更聰明的方式，讓校園低碳生活變得輕鬆有趣？這就是「智能校事專家」誕生的起點——希望透過 AI 技術，把「便利」與「永續」結合起來，讓環保不再只是口號，而是每個學生都能做到的日常行動。

我們觀察到以下三項關鍵問題：

1. **紙張浪費（高碳足跡）：**現行校務資訊傳遞，仍高度依賴紙本手冊、公告欄與靜態 PDF 文件。一名學生在四年大學生涯中，間接消耗的各式規章、課程大綱、活動傳單等紙張數量驚人。這不僅代表樹木的砍伐，更牽動著印刷、運輸、能源消耗乃至最終廢棄處理的完整高碳足跡鏈。
2. **資源閒置（線性經濟）：**每個學期末，二手教科書的「線性經濟」問題尤為嚴重。學生耗費高價購入新書，使用一學期後便堆積閒置，而新生則被迫重複此循環。這不僅加重學生的經濟負擔，更是對資源的極大浪費。現有的交易模式零散（如社群平台貼文），缺乏效率、信任和便利性，導致「製造-使用-丟棄」的模式難以撼動，違背了循環經濟的低碳原則。
3. **資訊落差（效率不彰）：**根據我們的前期調查，高達 69% 的學生查詢資訊需花費超過 5 分鐘，66.5% 的學生依賴口耳相傳獲取資訊。這不僅是時間的浪費，更是一種「隱形碳排」。無效的搜尋、重複的點擊、長時間的螢幕使用，也間接增加電力與伺服器的碳排放，更造成學生的焦慮與

壓力。

（二）目的：以 AI 驅動校園「低碳轉型」

本專案「智能校事專家」的目標，是利用生成式 AI 技術，打造一個能結合「便利性」與「永續性」的智慧校園平台，讓學生在日常生活中就能自然地實踐低碳行動。

我們希望透過三大方向，推動校園的低碳轉型：

1. **推動無紙化 (Digitalization)：** 建立 AI 智慧查詢系統，取代傳統的紙本手冊與 PDF 公告，讓學生隨時能查詢課程、校規與學分資訊，減少紙張使用，實現真正的數位減碳。
2. **促進循環經濟 (Circular Economy)：** 我們要建立一個高效、低門檻、可信任的「二手書交換平台」。透過技術手段（如 AI 辨識）降低交易所需時間，使其成為學生首選，從而延長教材生命週期、減少非必要的再生產，並在校園內實踐資源閉環，從源頭減少碳排。
3. **實踐綠色行銷 (Green Marketing)：** 我們要扭轉「環保=麻煩」的刻板印象。透過創新、流暢、有趣的互動介面 (UX/UI)，將「低碳生活」的理念（如使用二手書、參與在地行動）轉化為一種「智能、時尚、又省錢」的校園新潮流。

二、專案內容與架構

本系統以「智能校事專家」為核心，整合四大低碳模組，建構一個完整、流暢、互相關聯的校園永續生活圈。

（一）核心模組一：AI 驅動的「無紙化」校規查詢

- **功能：** 導入 Azure OpenAI GPT 模型，並結合 RAG（檢索增強生成）技術。我們將上百頁繁雜的校規、畢業門檻、獎學金辦法等 PDF 文件轉換為向量資料庫。當學生用自然語言提問時，系統能精準理解上下文，檢索最相關的文件片段，並生成附有「引用來源」的準確回覆，杜絕大型語言模型常見的「幻覺」問題。
- **低碳效益：**
 - **減碳：** 學生隨問隨答，不再需影印或翻閱紙本手冊，實現校園行政的「零紙張」目標。
 - **節能與增效：** 大幅縮短資訊查詢時間（從 5 分鐘縮短至 30 秒鐘），降低伺服器與終端裝置

的無效電力消耗。同時，也釋放了行政人員需重複回答問題的壓力，提升校務治理效率。

（二）核心模組二：AI 賦能的「低門檻」二手書循環平台

- **功能：** 建立一個安全、便捷的校內二手書刊登與搜尋系統，包含願望清單、上架通知、校內安全聊天等功能，實踐 ESG 中的環境（E）目標。
- **創新技術（降低循環門檻）：** 傳統二手平台最大的失敗點在於「刊登流程繁瑣」。本專案導入 Google Cloud Vision API 來解決此痛點。使用者僅需「拍照上傳」書籍封面，系統即「自動辨識」書名、作者、出版社、ISBN 等關鍵資訊並快速填入欄位。
- **低碳效益：**
 - **資源循環：** 這種「一拍即可上架」的流暢體驗，是驅動學生參與的關鍵。透過 AI 簡化流程、降低使用者門檻，我們預期能大幅提高二手書刊登率與再利用率，直接減少新書的印刷、倉儲、運輸需求，這是校園中最具體、最可衡量的低碳實踐。
 - **社會責任：** 此功能直接幫助經濟有壓力的學生，用更低的成本獲取學習資源，同時讓畢業生能「轉售為益」，體現了大學社會責任（USR）中的公平與共融精神。

（三）輔助模組三：AI 語意優化的「正向」課程評論區

- **功能：** 這不僅是評論區，更是一個「建設性回饋」機制。學生可發表課程評論，AI 將自動分析情緒，並在使用者同意下，進行「語意優化」，將如「這堂課很爛」的偏激言詞，轉化為「本課程內容較為艱深，建議具備...基礎的同學修習，且授課風格步調較快」的客觀、具建設性的建議。
- **低碳效益（社會面）：**
 - **減少社會內耗：** 傳統評論區的激烈言詞常造成師生對立。本功能旨在建立一個理性、正向、可信賴的溝通環境（實踐 ESG 中的 S），減少不必要的社會摩擦與資源內耗。這讓教師能獲得真實有效的回饋，學生能得到客觀的選課參考，促進和諧的校園治理（G）。

（四）輔助模組四：促進在地連結的「永續行動」召集

- **功能：** 提供活動召集系統，結合 OpenStreetMap 視覺化地圖，鼓勵學生共同參與校內外活動。此功能亦呼應了競賽簡章中「在地關懷」與「地方創生」的精神。

- **低碳效益：**
 - **在地關懷：** 這是將數位平台轉化為線下實體行動的關鍵橋樑。本模組可用於召集「淨灘」、「社區服務」、「低碳生活工作坊」，甚至是「在地農特產品團購」或「USR 實踐計畫」的團隊。它將個人的低碳意識，匯聚為群體的永續行動力。

三、創新性與可行性

（一）創意內涵：以「AI 便利性」降低「永續實踐」的門檻

本專案的創意核心在於「透過多元 AI 技術串聯，建構具高便利性的校園永續生活模式」。我們並非單點解決問題，而是將多元 AI 技術融合，創造一個正向循環：

1. 串聯「資訊、決策、行動」的技術閉環：

- 我們的創新在於將校園生活的三個關鍵階段串聯起來，並在每個階段都注入低碳實踐：
- **階段一：資訊獲取（無紙化）**
學生透過 **RAG 智慧查詢**，取代翻閱紙本手冊，即時獲取準確的畢業或課程資訊。
- **階段二：決策輔助（資訊透明）**
基於查詢結果，系統引導學生查閱該課程經過「**AI 語意優化**」的客觀評論，協助做出可靠決策。
- **階段三：資源行動（循環經濟）**
學生決定修課後，系統能主動連結至「**二手書平台**」，讓他們尋找二手教材，或使用「**AI 影像辨識 (Google Cloud Vision)**」功能輕鬆轉售自己的舊書。
- **成果：** 本專案的創意在於打造了這個「**資訊→決策→行動**」的整合路徑，讓「無紙化」與「循環經濟」不再是孤立的功能，而是使用者旅程中自然的一環。

2. 以「AI 便利性」降低「永續實踐」的門檻：

- 低碳生活（如資源循環）難以推行的主因往往是「**不方便**」。
- 我們的「**拍照即上架**」功能（Google Cloud Vision API）即是針對此痛點的技術解方。它消除了傳統二手平台最繁瑣的「**手動打字刊登**」流程——這是阻礙二手書流通的最大障礙。
- 透過 AI 將「刊登」的麻煩降到最低，並結合引人入勝的介面（Spline 3D），我們讓「資源

循環」的行為從「一件麻煩事」轉化為一種「**高效、智能的數位體驗**」。

- 這種設計的核心理念是：**讓永續選項成為最簡單的選項**。當低碳行為（使用二手書）比非低碳行為（買新書）更便利時，學生的參與動機將被自然激發，從而達成由下而上推廣永續的目標。

（二）行銷可行性與實踐程度

一份成功的「提案」，應建立在紮實的「實踐」基礎上。為確保本企劃的「行銷可行性」與「具體實踐程度」，本團隊在提案階段已投入資源完成原型開發，初步驗證了核心技術的可行性與使用者流程。

1. **技術可行性（已初步驗證）：**團隊已完成 Django 後端架構、RAG 導入 (Azure OpenAI)、AI 圖片辨識 (Google Cloud Vision API) 及前端 (Spline, JS) 的原型開發與情境測試。這證明本提案的技術藍圖並非空想，而是具備高度的執行基礎。

2. **市場可行性（綠色行銷企劃）：**

目標市場 (T)：以本校為起點，鎖定全體在校生為第一批使用者，建立高黏著度的成功範例。

推廣策略 (P)：

- **初期：**系統將先以本校學生常見需求為核心，整合校內資料，提供即時課程評論查詢、學分檢視與 AI 對話服務，協助學生快速獲取所需資訊並提升校園便利性。
- **中期：**向學校（教務處、學務處、圖書館）提案，將「AI 校規查詢」內嵌至校方官網，作為學校推動 USR 與數位轉型的具體成效指標。
- **長期：**連結「在地關懷」模組，與在地 NGO 或社區合作，發起低碳生活企劃，擴大社會影響力。

3. **商業與永續模式：**

B2B 模式：本系統具備高度可複製性。未來可將此系統模組化，以「B2B 訂閱制」授權給全國其他大專校院。對其他學校而言，這是一套已被驗證可行的解決方案，能同時提升其 USR 評比、行政效率與學生滿意度，具備清晰且強大的收益來源，能確保專案的長期營運與迭代更新。

四、團隊合作

本團隊由 5 位學生組成，我們試著結合彼此在 AI 技術、後端開發、前端設計與 3D 視覺的專長，希望能為本提案「低碳生活」主題帶來完整的策劃與分析。

團隊中包含了負責專案管理與策略策劃（含可行性分析、時程控管）、AI 技術研發（分析 RAG 與 Vision API 如何解決低碳痛點）、系統架構規劃（含模組與資料庫設計）、使用者體驗(UX)分析（分析使用者參與的心理障礙）以及視覺傳達(UI)設計（將低碳理念轉化為視覺語言）的角色。

為了驗證本提案的可行性，團隊成員們共同努力，透過緊密的開發流程，初步完成了將上述策劃轉化為「可運作原型」的工作。這個原型是我們團隊合作的初步成果，也讓我們對提案中跨領域整合與專案執行的可能性有了更具體的瞭解與信心。

五、 結論：從「智能」到「永續」

「智能校事專家」專案緊扣「創新」、「創意」與「低碳生活」三大主軸。本專案以 AI 技術為核心，將「無紙化」的便利與「循環經濟」的實踐融入學生日常，不僅有效解決校園資訊的痛點，更具體呼應了競賽的 USR 精神與永續目標。我們所提交的，是一個已具備「可運作原型」的實證方案，以及一個「可複製推廣」的校園低碳模式。我們期望此系統能作為一個有效的工具，協助各大專校院落實低碳轉型，讓「智能校事專家」成為推動校園永續生活的具體實踐。